Système linéaire

Driss MATROUF / Professeur des universités / 2026 / L1 informatique

Equations Linéaires

- Un problème fondamental qui apparait dans toutes les sciences des mathématiques : analyser et résoudre m équations ayant n inconnues.
- Concrètement, comment trouver les valeurs de variables qui satisfont simultanément plusieurs contraintes.
- Les systèmes linéaires jouent un rôle très important dans les applications scientifiques et industrielles.
  - Les ingénieurs, les économistes, les physiciens, les data scientists
- Les systèmes linéaires sont:
  - au coeur du machine learning
  - au coeur des moteurs de recherche
    - (Le classement des pages web revient à résoudre un système linéaire)
  - au coeur du calcul scientifique
  - Au coeur des GPU

Système linéaire

- Le problème est de déterminer si c'est possible la (ou les) solutions communes d'un système de m équations et n inconnues:

$$
\begin{array}{ccccc}
a_{11}x_1 & a_{12}x_2 & \dots & a_{1n}x_n & = b_1 \\
a_{21}x_1 & a_{22}x_2 & \dots & a_{2n}x_n & = b_2 \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \\
a_{m1}x_1 & a_{m2}x_2 & \dots & a_{mn}x_n & = b_m
\end{array}
$$

où les x_i sont les inconnues et les a_{ij} et les b_i sont des constantes connues.
Les a_{ij} sont les coefficients du système et les b_i s'appellent le côté droit du système.

Trois possibilités

- Solution unique : c'est-à-dire un seul et unique ensemble de x_i qui satisfait toutes les équations simultanément.

- Aucune solution : il n'y a aucun ensemble de x_i qui vérifie simultanément toutes les équations ==> l'ensemble de solution est vide

- Une infinité de solutions : plusieurs ensembles de x_i satisfont en même temps toutes les équations

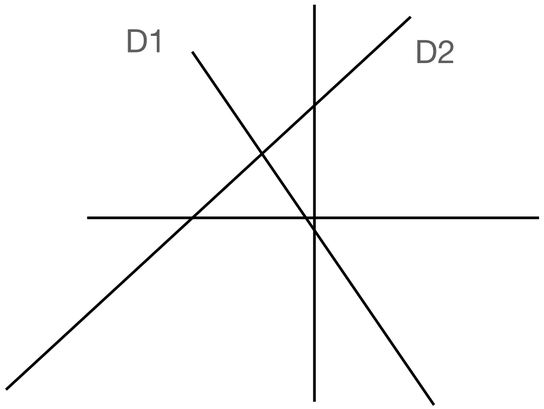
- Nous montrerons que s'il y a deux solutions distincts alors il y a une infinités de solutions

Schémas des solutions

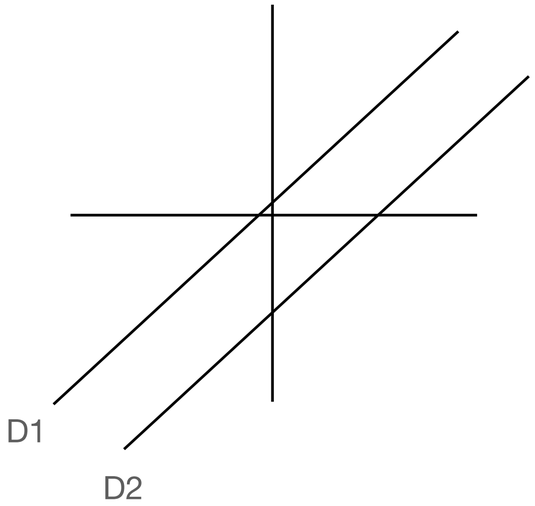
Cas 2 dimensions, un plan

- Chaque équation représente une droite :

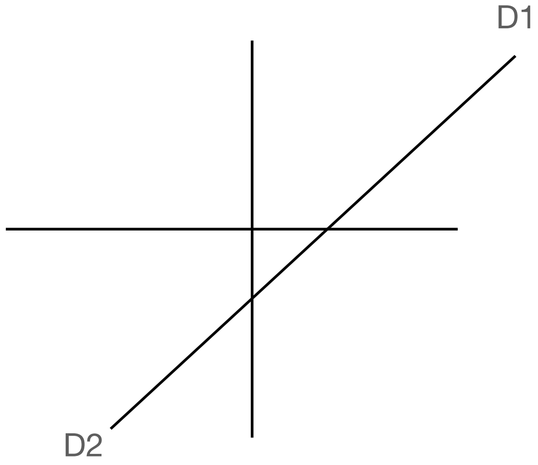
$$a_{11}x + a_{12}y = b_1$$
$$a_{21}x + a_{22}y = b_2$$



Une seule solution



Aucune solution



Une infinité de solutions

Interprétation géométrique

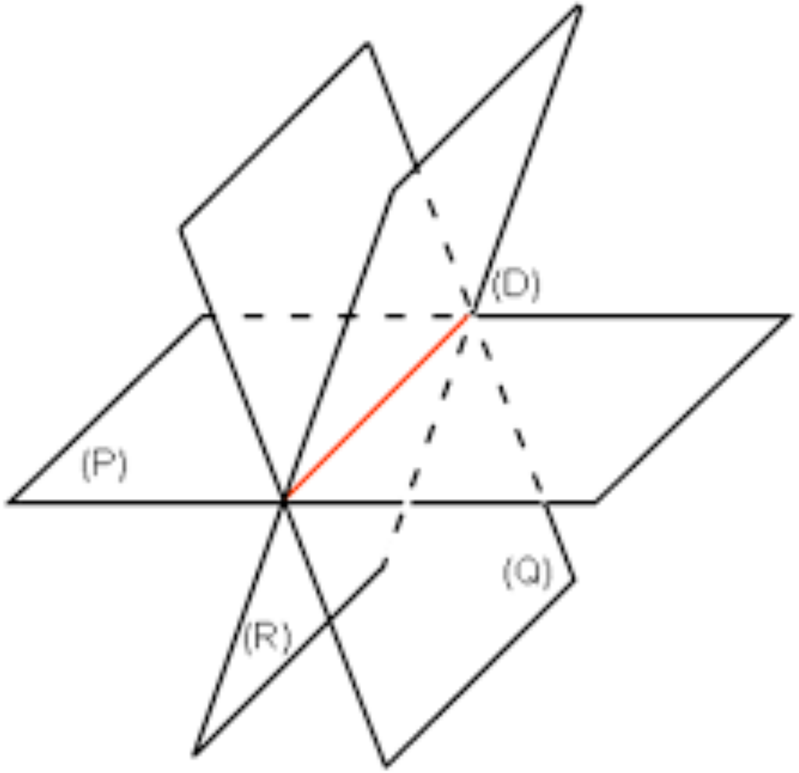
1. Dans le plan: intersection de droites

$$\begin{cases} x & + & 3y & = & 0, \\ 7x & + & 5y & = & 8, \\ -x & - & 2y & = & 1. \end{cases}$$

2. Dans l'espace: intersection de plans

$$\begin{cases} x & + & 3y & + & z & = & 0, \\ 7x & + & 5y & + & 2z & = & 8. \\ 2x & + & 2y & + & z & = & 2. \end{cases}$$

3. Dans $\mathbb{R}^n$, intersection de m hyperplans



Quelques définitions

- Si les b_i sont tous nuls le système est dit homogène
- Le système est dit compatible s'il admet au moins une solution. Sinon il est dit incompatible.
- Remarque : tout système homogène est compatible, car $(0,\ldots,0)$ est une solution
- Deux systèmes sont dits équivalents s'ils ont le même ensemble de solutions.

Elimination de Gauss

- Une méthode permettant de transformer un système en un autre équivalent mais plus simple.

- Deux systèmes sont équivalents si ils aboutissent aux mêmes solutions.

- Cette méthode est basée sur 3 opérations simples.

- Soit E_k la k^{eme} équation du système:

$$E_K : a_{k1}x_1 + a_{k2}x_2 + \ldots + a_{kn}x_n = b_k$$

- Le système peut donc être réécrit:

$$S = \left\{ \begin{array}{c} E_1 \\ E_2 \\ \vdots \\ E_m \end{array} \right\}$$

Elimination de Gauss

- Opération 1: échanger la i^{eme} équation et la j^{eme} équation
- $$S = \left\{ \begin{array}{c} E_1 \\ E_2 \\ \vdots \\ E_i \\ \vdots \\ E_j \\ \vdots \\ E_m \end{array} \right\} \longrightarrow S' = \left\{ \begin{array}{c} E_1 \\ E_2 \\ \vdots \\ E_j \\ \vdots \\ E_i \\ \vdots \\ E_m \end{array} \right\}$$

Elimination de Gauss

- Opération 2: multiplier la i^{eme} par un scalaire $\alpha \neq 0$

- $$S = \left\{ \begin{array}{c} E_1 \\ E_2 \\ \vdots \\ E_i \\ \vdots \\ E_m \end{array} \right\} \longrightarrow S' = \left\{ \begin{array}{c} E_1 \\ E_2 \\ \vdots \\ \alpha E_i \\ \vdots \\ E_m \end{array} \right\}$$

Elimination de Gauss

Remplacer la j^{eme} équation par une combinaison d'elle même plus un multiple de la i^{eme} équation

- $$S = \left\{ \begin{array}{c} E_1 \\ E_2 \\ \vdots \\ E_i \\ \vdots \\ E_j \\ \vdots \\ E_m \end{array} \right\} \longrightarrow S' = \left\{ \begin{array}{c} E_1 \\ E_2 \\ \vdots \\ E_i \\ \vdots \\ E_j + \alpha E_i \\ \vdots \\ E_m \end{array} \right\}$$

Un exemple où $n = m$: un système carré

- Soit le système suivant:

$$\begin{array}{rcrcrcr} 2x & + & y & + & z & = & 1 \\ 6x & + & 2y & + & z & = & -1 \\ -2x & + & 2y & + & z & = & 7 \end{array}$$

- A chaque étape, la stratégie consiste à se focaliser sur une seule position, appelée le pivot et éliminer tous les termes en dessous de celui-ci.
  - Le pivot est indiqué par un chapeau et les éléments à éliminer par un tilde

$$\begin{array}{rcrcrcr} \widehat{2}x & + & y & + & z & = & 1 \\ \widetilde{6}x & + & 2y & + & z & = & -1 \\ \widetilde{-2}x & + & 2y & + & z & = & 7 \end{array}$$

- Étape 1: Choisir le pivot ici 2 (avec le chapeau)

  - Eliminer tous les termes en dessous du pivot, pour cela on remplace E_2 par $E2 - 3E_1$, ce qui donne:

$$\begin{array}{rcrcrcr} \widehat{2}x & + & y & + & z & = & 1 \\ & & -y & - & 2z & = & -4 \\ \widetilde{-2}x & + & 2y & + & z & = & 7 \end{array}$$

  - Puis remplacer E_3 par $E_3 + E_1$

$$\begin{array}{rcrcrcr} \widehat{2}x & + & y & + & z & = & 1 \\ & - & y & - & 2z & = & -4 \\ & & 3y & + & 2z & = & 8 \end{array}$$

- Étape 2: le nouveau pivot est -1 (avec le chapeau)
  Ici c'est -1 qui différent de 0, mais si on avait rencontré 0 à la place de -1 alors il faut échanger la ligne en question par une ligne en dessous où le terme dans la même colonne est différent de 0. Si il y en a pas alors on commence par traiter le terme suivant.

$$\begin{array}{rcrcrcr} 2x & + & y & + & z & = & 1 \\ & & \widehat{-1}\,y & - & 2z & = & -4 \\ & & \widetilde{3}y & + & 2z & = & 8 \end{array}$$

  - Eliminer tous les termes en dessous du pivot, pour cela remplacer E_3 par $E_3 + 3E_2$, ce qui donne

$$\begin{array}{rcrcrcr} 2x & + & y & + & z & = & 1 \\ & & \widehat{-1}\,y & - & 2z & = & -4 \\ & & & - & 4z & = & 4 \end{array}$$

Elimination de Gauss

- À ce stade nous disons que nous avons triangulariser le système
- Un système triangulaire est facilement résolvable par des remplacements arrières successifs

$$\begin{array}{rcrcrcr} 2x & + & y & + & z & = & 1 \\ & & \widehat{-1}\,y & - & 2z & = & -4 \\ & & & - & 4z & = & 4 \end{array}$$

- E_3 donne $z = 1$
- On remplace z par 1 dans E_2 ce qui implique $-y - 2 = -4$ et donc $y = 2$
- On remplace z par 1 et y par 2 dans E_1, ce qui donne $2x + 3 = 1$ et donc $x = -1$

Un pas vers les matrices

- Dans la méthode des pivots de Gauss on remarque que les variables $(x, y, \ldots)$ ne jouent aucun rôle lors de la triangularisation.

- On peut donc écarter les variables et ne garder que les coefficients du système:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & | & \mathbf{1} \\ 6 & 2 & 1 & | & \mathbf{-1} \\ -2 & 2 & 1 & | & \mathbf{7} \end{pmatrix}$$

- Le tableau des coefficients avant la dernière colonne sont appelés les coefficients de la matrice du système

- Le tableau entier (coefficients + le côté droit)

- Si A est la matrice des coefficients du système et si b le côté droit du système alors $[A \,|\, b]$ est la matrice augmentée associée au système.

Les matrices

- Une matrice est un tableau rectangulaire (avec 2 dimensions) dont chaque élément est un scalaire (un scalaire peut être un réel ou un complexe)

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

- Cette matrice contient m lignes et n colonnes : A est de taille $m \times n$

- Si $m = n$ alors on dit que la matrice est carrée, sinon on dit que la matrice est rectangulaire

- A_{i*} indique la i^{eme} ligne et A_{*j} indique la $jeme$ colonne de la matrice A

Elimination de Gauss avec les matrices

- Revenons au système:

$$
\begin{array}{llll}
a_{11}x_1 & a_{12}x_2 & \dots & a_{1n}x_n & = b_1 \\
a_{21}x_1 & a_{22}x_2 & \dots & a_{2n}x_n & = b_2 \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \\
a_{m1}x_1 & a_{m2}x_2 & \dots & a_{mn}x_n & = b_m
\end{array}
$$

- L'élimination de Gauss peut se faire directement sur la matrice augmentée associée $[A \,|\, b]$ en appliquant les opérations élémentaires aux lignes de $[A \,|\, b]$.

- Les mêmes opérations appliquées au système peuvent être appliquées à $[A \,|\, b]$

Elimination de Gauss avec les matrices

- Pour une matrice (correspondant à un système):

$$M = \begin{pmatrix} M_{1*} \\ \vdots \\ M_{i*} \\ \vdots \\ M_{j*} \\ \vdots \\ M_{m*} \end{pmatrix}$$

M_{i*} désigne la i^{eme} équation du système

- Première Opération: échanger les lignes i et j, ce qui produit:

$$\begin{pmatrix} M_{1*} \\ \vdots \\ M_{j*} \\ \vdots \\ M_{i*} \\ \vdots \\ M_{m*} \end{pmatrix}$$

- Deuxième opération: une ligne est multipliée par un scalaire non nul

$$\begin{pmatrix} M_{1*} \\ \vdots \\ \alpha M_{i*} \\ \vdots \\ M_{j*} \\ \vdots \\ M_{m*} \end{pmatrix}$$

- Troisième opération: $M_{j*} \longrightarrow M_{j*} + \alpha M_{i*}$ $(\alpha \neq 0)$

$$\begin{pmatrix} M_{1*} \\ \vdots \\ M_{i*} \\ \vdots \\ M_{j*} + \alpha M_{i*} \\ \vdots \\ M_{m*} \end{pmatrix}$$

Revenons à notre exemple

•

$$\begin{pmatrix} \widehat{2} & 1 & 1 & | & \mathbf{1} \\ 6 & 2 & 1 & | & \mathbf{-1} \\ -2 & 2 & 1 & | & \mathbf{7} \end{pmatrix} \begin{matrix} M_2 = M_2 - 3M_1 \\ M_3 = M_3 + M1 \end{matrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & | & \mathbf{1} \\ 0 & -1 & -2 & | & \mathbf{-4} \\ 0 & 3 & 2 & | & \mathbf{8} \end{pmatrix}$$

$$M_3 = M_3 + 3M_2 \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & | & \mathbf{1} \\ 0 & -1 & -2 & | & \mathbf{-4} \\ 0 & 0 & -4 & | & \mathbf{-4} \end{pmatrix}$$

Substitution arrière

- Dans un système $n \times n$ après triangularisation:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} t_{11} & t_{12} & \dots & t_{1n} & c_1 \\ 0 & t_{22} & \dots & t_{2n} & c_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ O & 0 & \dots & t_{nn} & c_n \end{array}\right)$$

- Dans lequel tous les $t_{ii} \neq 0$

- Les x_i sont obtenues successivement comme suit:
  - $x_n = \dfrac{c_n}{t_{nn}}$,
  - Et $x_i = \dfrac{1}{t_{ii}}(c_i - t_{ij}x_j - t_{ik}\dots..$

Exemple 1

- $$\begin{array}{rcrcrcr} & & v & - & w & = & 3, \\ -2u & + & 4v & - & w & = & 1, \\ -2u & + & 5v & - & 4w & = & -2 \end{array}$$
- La matrice augmentée associé est:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & | & 3 \\ -2 & 4 & -1 & | & 1 \\ -2 & 5 & -4 & | & -2 \end{pmatrix} \text{échanger } R1 \text{et } R2 \rightarrow \begin{pmatrix} \widehat{-2} & 4 & -1 & | & 1 \\ 0 & 1 & -1 & | & 3 \\ -2 & 5 & -4 & | & -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{remplacer } R_3 \text{ par } R_3 - R_1 \rightarrow \begin{pmatrix} \widehat{-2} & 4 & -1 & | & 1 \\ 0 & 1 & -1 & | & 3 \\ 0 & 1 & -3 & | & -3 \end{pmatrix} \text{remplacer } R_3 \text{ par } R_3 - R_2$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} \widehat{-2} & 4 & -1 & | & 1 \\ 0 & 1 & -1 & | & 3 \\ 0 & 0 & -2 & | & -6 \end{pmatrix} \rightarrow w = \frac{-6}{-2} = 3; v = 3 + w = 3 + 3 = 6; u = \frac{1}{-2}(1 - 4v + w) = 10$$

Méthode de Gauss-Jordan

Objectif : arriver à une matrice diagonale composé de 1

- A chaque étape, le pivot est forcé à 1
- A chaque étape, tous les termes en dessous et dessus du pivot sont éliminés ($= 0$)
- En d'autres mots, si

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & | & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & | & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & | & b_n \end{pmatrix}$$

est la matrice augmentée d'un système linéaire, l'utilisation des 3 opérations sur les lignes conduit à la matrice suivante:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & | & s_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & | & s_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & & \\ 0 & 0 & \dots & 1 & | & s_n \end{pmatrix}$$

- Il n'y a pas besoin de la substitution arrière : $x_i = s_i$

Exemple

- Appliquer la méthode de Gauss-Jordan pour résoudre le système suivant:

$$\begin{array}{rcrcrcr} 2x_1 & + & 2x_2 & + & 6x_3 & = & 4, \\ 2x_1 & + & x_2 & + & 7x_3 & = & 6, \\ -2x_1 & - & 6x_2 & - & 7x_3 & = & -1, \end{array}$$

- Solution:

$$\begin{pmatrix} \widehat{2} & 2 & 6 & | & 4 \\ 2 & 1 & 7 & | & 6 \\ -2 & -6 & -7 & | & -1 \end{pmatrix} R_1/2 \rightarrow \begin{pmatrix} \widehat{1} & 1 & 3 & | & 2 \\ 2 & 1 & 7 & | & 6 \\ -2 & -6 & -7 & | & -1 \end{pmatrix}$$

$$R2 - 2R1 \text{ et } R3 + 2R_1 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & | & 2 \\ 0 & \widehat{-1} & 1 & | & 2 \\ 0 & -4 & -1 & | & 3 \end{pmatrix} -R_2 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & | & 2 \\ 0 & \widehat{1} & -1 & | & -2 \\ 0 & -4 & -1 & | & 3 \end{pmatrix}$$

- $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & | & 2 \\ 0 & \widehat{1} & -1 & | & -2 \\ 0 & -4 & -1 & | & 3 \end{pmatrix}$. $R_1 - R_2$ et $R_3 + 4R_2 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & | & 4 \\ 0 & 1 & -1 & | & -2 \\ 0 & 0 & \widehat{-5} & | & -5 \end{pmatrix}$
- $-R_3/5 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & | & 4 \\ 0 & 1 & -1 & | & -2 \\ 0 & 0 & \widehat{1} & | & 1 \end{pmatrix}$

  $R_1 - 4R_3$ and $R_2 + R_3 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & -1 \\ 0 & 0 & \widehat{1} & | & 1 \end{pmatrix}$
- La solution : $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Les erreurs de la machine

- Les ordinateurs produisent des erreurs appelées : erreur d'arrondi (roundoff error).
- Le calcul numérique est réalisé en approximant les nombres infinis en utilisant un ensemble fini de nombres.
- Un nombre f dans une base β est approximé par un nombre sous la forme suivant: $f = \mp .\, d_1 d_2 \ldots d_t \times \beta^{\epsilon}$, avec $d_1 \neq 0,\ 0 \leq d_i \leq \beta - 1$
- β s'appelle la base, ϵ l'exposant et t la précision
- Les ordinateurs utilisent $\beta = 2$ (binaire)
- Par exemple, en base $\beta = 10,$ la formule d'approximation peut être:

$$\begin{cases} .\, d_1 d_2 \ldots d_t \times 10^{\epsilon} & si\ d_{t+1} < 5, \\ ([.d_1 d_2 \ldots d_t] + 10^{-t}) \times 10^{\epsilon} & si\ d_{t+1} \geq 5 \end{cases}$$

Les erreurs d'arrondi

- Prenons l'exemple de $3/80$ en base 10 et utilisant deux chiffres:
  $arr(3/80) = arr(0.0375) = arr(0.375 \times 10^{-1}) = 0.38 \times 10^{-1}$

- Il est difficile de prévoir le résultat d'une arrondi, surtout quand les opérations s'enchainent

- Voici un exemple montrant le problème des arrondis:

$$\begin{array}{rcrcr} 47x & + & 28y & = & 19, \\ 89x & + & 53y & = & 36. \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 47 & 28 & | & 19 \\ 89 & 53 & | & 36 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow x = 1 \ and \ y = -1$$

Résoudre le système avec les arrondis

- En utilisant 3 chiffre en base 10:

$$arr(m) = arr(89/47) = 0.189 \times 10^1 = 1.89$$
$$(89/47) \times 47 : arr(arr(m)arr(47)) = arr(1.89 \times 47) = 0.888 \times 10^2 = 88.8$$
$$(89/47) \times 28 : arr(arr(m)arr(28)) = arr(1.89 \times 28) = 0.529 \times 10^2 = 52.9$$
$$(89/47) \times 19 : arr(arr(m)arr(19)) = arr(1.89 \times 19) = 0.359 \times 10^2 = 35.9$$

$$\begin{pmatrix} 47 & 28 & | & 19 \\ arr(89-88.8) & arr(53-52.9) & | & arr(36-35.9) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 47 & 28 & | & 19 \\ 0.2 & 0.1 & | & 0.1 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 47 & 28 & | & 19 \\ 0 & 0.1 & | & 0.1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} y &= arr(0.1/0.1) &&= 1 \\ x &= arr((19-28)/47) &&= arr(-9/47) &&= -0.191 \end{aligned}$$

Pivotement partiel

- Les conséquences des arrondis ne dépendent pas seulement de la précision

- Même avec de très grandes précisions des décalages importants peuvent exister entre la solution théorique et la solution donnée par un ordinateur

- Une technique simple permet de réduire ces effets:
  A chaque étape, choisir un pivot avec la plus grande valeur absolue.
  Pour cela on échange la ligne où se trouve le pivot avec la ligne en dessous ayant la plus grande valeur absolue du coefficient se trouvant dans la même colonne:

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} * & * & * & * & * & * \\ 0 & * & * & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * & * & * \\ 0 & 0 & P & * & * & * \\ 0 & 0 & \alpha & * & * & * \\ 0 & 0 & \beta & * & * & * \end{array}\right)$$

- Si $|P| < |\alpha|$ ou $|P| < |\beta|$ on échange la ligne où se trouve P avec la ligne où se trouve la plus grande valeur parmi α et β

- **Pivot trop faible** $\begin{pmatrix} 10^{-10} & 1 & | & 1 \\ 1 & 1 & | & 2 \end{pmatrix}$
- Si on choisit 10^{-10} comme pivot: $m = \dfrac{1}{10^{-10}} = 10^{10}$
- $L_2 = L_2 - mL_1 = [1,1\,|\,2] - [1,10^{10}\,|\,10^{10}] = [0,1 - 10^{10}\,|\,2 - 10^{10}]$
- $\begin{pmatrix} 10^{-10} & 1 & | & 1 \\ 0 & \alpha & | & \alpha \end{pmatrix} \Longrightarrow y = 1$ et $10^{-10}x + y = 1 \Longrightarrow x = 0$ et $y = 1$

- **On échange les lignes** $\begin{pmatrix} 1 & 1 & | & 2 \\ 10^{-10} & 1 & | & 1 \end{pmatrix} \Longrightarrow m = 10^{-10}$

- $L_2 = L_2 - mL_1 = [10^{-10},1\,|\,1] - [10^{-10},10^{10}\,|\,2 \times 10^{10}] = [0,1\,|\,1] \Longrightarrow y = 1$ et $x + y = 2$
- $\Longrightarrow x = 1$ et $y = 1$

Sans Pivotement partiel

- Exemple:

$$\begin{array}{rcrcl} -10^{-4}x & + & y & = & 1, \\ x & + & y & = & 2. \end{array}$$

$$\rightarrow x = \frac{1}{1.0001} \; and \; y = \frac{1.0002}{1.0001}$$

- Avec une précision de 3 chiffres

$$\begin{pmatrix} -10^{-4} & 1 & | & 1 \\ 1 & 1 & | & 2 \end{pmatrix} R_2 = R_2 + 10^4 R_1 \rightarrow \begin{pmatrix} -10^{-4} & 1 & | & 1 \\ 0 & 10^4 & | & 10^4 \end{pmatrix}$$

En effet,
$arr(1 + 10^4) = arr(0.10001 \times 10^5) = 0.100 \times 10^5 = 10^4$ et
$arr(2 + 10^4) = arr(0.10002 \times 10^5) = 0.100 \times 10^5 = 10^4$

- $\rightarrow x = 0 \; and \; y = 1$

Avec Pivotement partiel

- $\begin{pmatrix} -10^{-4} & 1 & | & 1 \\ 1 & 1 & | & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & | & 2 \\ -10^{-4} & 1 & | & 1 \end{pmatrix} R_2 = R_2 + 10^{-4} R_1$

  $\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & | & 2 \\ 0 & 1 & | & 1 \end{pmatrix}$

  En effet,
  $arr(1 + 10^{-4}) = arr(0.10001 \times 10^1) = 0.100 \times 10^1 = 1$
  et $arr(1 + 2 \times 10^{-4}) = arr(0.10002 \times 10^1) = 0.100 \times 10^1 = 1$

- La substitution arrière donne:

$$x = 1 \ and \ y = 1,$$

  qui plus proche à ce que l'on peut attendre raisonnablement,

Problème d'ordre de grandeur des équations

- Prenons le système suivant:

$$\begin{array}{rcrcl} -10x & + & 10^5 y & = & 10^5, \\ x & + & y & = & 2. \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} -10 & 10^5 & | & 10^5 \\ 1 & 1 & | & 2 \end{pmatrix} R_2 = R_2 + 10^{-1} R_1 \rightarrow \begin{pmatrix} -10 & 10^5 & | & 10^5 \\ 0 & 10^4 & | & 10^4 \end{pmatrix}$$

En effet :

$arr(1 + 10^4) = arr(.10001 \times 10^5) = 0.100 \times 10^5 = 10^4$

$arr(2 + 10^4) = arr(.10002 \times 10^5) = 0.100 \times 10^5 = 10^4$

$$\rightarrow x = 0 \ and \ y = 1,$$

- C'est une très mauvaise résolution !!!
- Le problème provient probablement de la différence d'ordre de grandeur entre les coefficients des différentes équations.
- Une solution possible est de multiplier une ligne par un coefficient pour adapter les coefficients

Mise à l'échelle des lignes et des colonnes

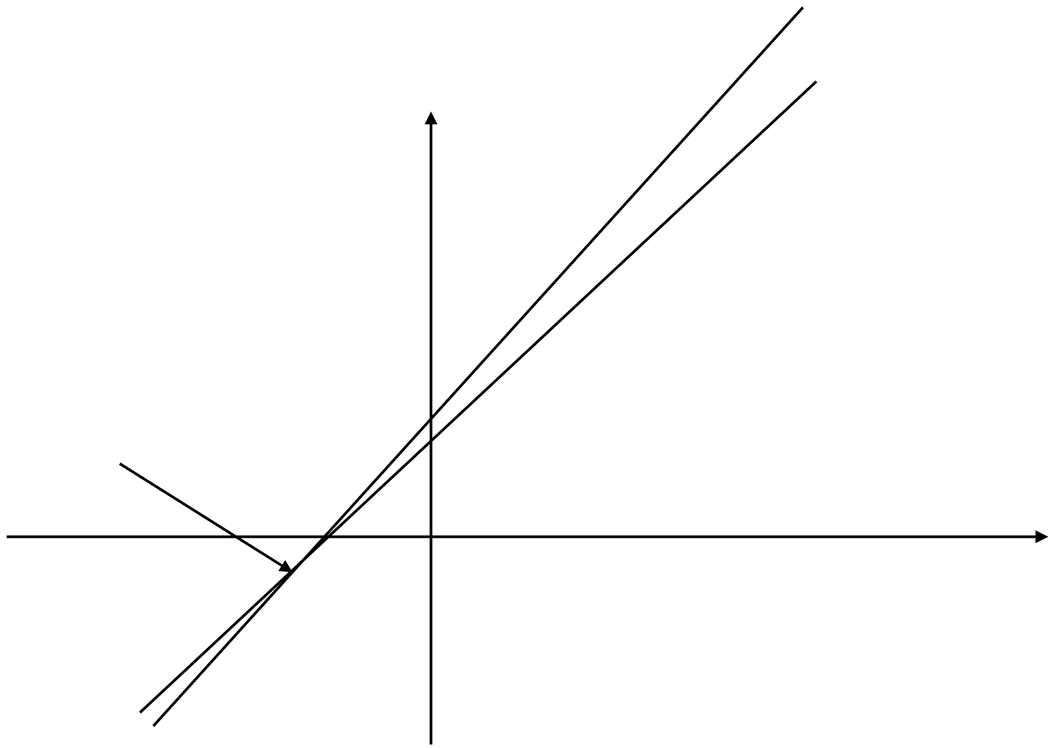
- Combiner une mise à l’échelle des lignes et des colonnes
- Multiplier des lignes par des coefficients non nuls ne change rien au système
- Multiplier la k^{eme} colonne par un coefficient revient à faire un changement de variable

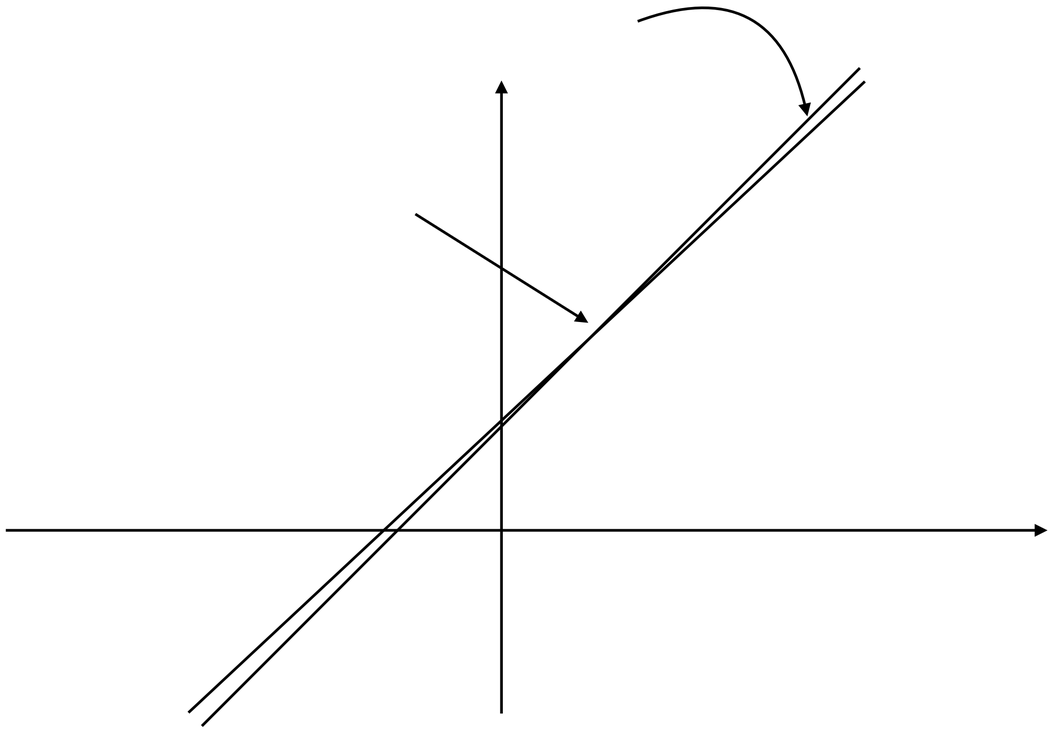
  1. Si je multiplie la k^{eme} colonne par 0.001, cela revient à remplacer x_k par $\hat{x}_k = 0.001 x_k$.
  2. Résoudre le système avec $\hat{x}_k$
  3. Et retrouver $x_k = 1000 \times \hat{x}_k$

Système mal conditionnés

- Un système est dit mal conditionné lorsqu'une petite perturbation dans le système peut produire de grande différences dans la solution.

- Sinon, le système est dit bien conditionné





Systèmes rectangulaires

- Considérons le système:

$$\begin{array}{rcrcrcrcrcr} x_1 & + & 2x_2 & + & x_3 & + & 3x_4 & + & 3x_5 & = & 5, \\ 2x_1 & + & 4x_2 & & & + & 4x_4 & + & 4x_5 & = & 6, \\ x_1 & + & 2x_2 & + & 3x_3 & + & 5x_4 & + & 5x_5 & = & 9, \\ 2x_1 & + & 4x_2 & & & + & 4x_4 & + & 7x_5 & = & 9, \end{array}$$

- Focalisons nous sur les coefficients de la matrice:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 3 \\ 2 & 4 & 0 & 4 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 5 & 5 \\ 2 & 4 & 0 & 4 & 7 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & -2 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & -2 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & -2 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Stratégie

- Supposons que U est la matrice augmentée associée au système. Supposons que nous voulons exécuter la i^{eme} élimination:

- En se déplaçant de gauche a droite, localiser la première colonne qui contient des valeurs non nulles (en dessous de la $i$ème ligne)

  - Si il existe une colonne qui contient des valeurs non nulles en dessous de la ligne i

    1. La position du pivot à la $i$ème étape est (i, j)

    2. Si nécessaire inter-changer la i^{eme} ligne avec la ligne en dessous qui contient la valeur non nulle, qui se trouve maintenant dans la position (i, j)

    3. Utiliser ce pivot pour annuler toutes les valeurs sur la même colonne et sur les lignes en dessous

  - Sinon, le processus se termine

Forme échelonnée et rang d'une matrice

- Voici une matrice en forme de ligne en échelon:

$$\begin{pmatrix} * & * & * & * & * & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & * & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Définition : supposons que $A_{m\times n}$ est réduite par une série d'opération en une forme échelonnée E. Le rang de la matrice A est le nombre de pivots ou encore le nombre de lignes non nulles.

- Définition: un système linéaire avec n équations et n inconnues est dit de Cramer si sous forme échelonnée admet n pivots.

Exemple

- Déterminer le rang

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 & 2 \\ 3 & 6 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

- Solution : réduire A en forme échelonnée:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 & 2 \\ 3 & 6 & 3 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = E$$

- Par conséquent, $rang(A) = 2$

Forme échelonnée réduite

- Gauss-Jordan : **réduire avant d'éliminer**
- Exemple:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 3 \\ 2 & 4 & 0 & 4 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 5 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 4 & 7 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & -2 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

. Les vecteurs base colonnes : E_{*1}, E_{*3} et E_{*5}. $E_{*2} = 2E_{*1}$ et $E_{*4} = 2E_{*1} + E_{*3}$

Relation entre les colonnes dans A et dans E_A

- Chaque colonne non basique E_{*k} dans E_A est une combinaison linéaire des colonnes basiques de E_A qui se trouvent à sa gauche:

$$E_{*k} = \mu_1 E_{*b_1} + \mu_2 E_{*b_2} \ldots + \mu_j E_{*b_j}$$

$$= \mu_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \mu_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \ldots + \mu_j \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_j \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

- Cette même relation existe entre les colonnes de A

Consistance d'un système linéaire

- Un système est dit consistant s'il possède au moins une solution
- Les 4 assertions suivantes sont équivalentes
  - En réduisant $[A \,|\, b]$, une ligne de cette forme n'existe jamais: $(0 \;\; 0 \;\; \ldots \;\; 0 \,|\, \alpha),\ avec\ \alpha \neq 0$
  - b est une colonne non basique de $[A \,|\, b]$.
  - $rang([A \,|\, b]) = rang(A)$
  - b est une combinaison des colonnes basiques de A

- Exercice : déterminer si le système suivant est consistant:

$$\begin{array}{ccccccccccc} x_1 & + & x_2 & + & 2x_3 & + & 2x_4 & + & x_5 & = & 1, \\ 2x_1 & + & 2x_2 & + & 4x_3 & + & 4x_4 & + & 3x_5 & = & 1, \\ 2x_1 & + & 2x_2 & + & 4x_3 & + & 4x_4 & + & 2x_5 & = & 2, \\ 3x_1 & + & 5x_2 & + & 8x_3 & + & 6x_4 & + & 5x_5 & = & 3. \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & | & 1 \\ 2 & 2 & 4 & 4 & 3 & | & 1 \\ 2 & 2 & 4 & 4 & 2 & | & 2 \\ 2 & 5 & 8 & 6 & 5 & | & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & | & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 2 & | & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & | & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 2 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & | & -1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & | & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 2 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & | & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

- Dans cette réduction nous n'avons rencontré aucune ligne de la forme $(0\ 0\ \ \dots\ \ 0\,|\,\alpha)$, $avec\ \alpha \neq 0$. Ce système est donc consistant.

Système homogène

- Un système dont la partie droite est constitué seulement de 0 est dit homogène

$$\begin{array}{cccccc} a_{11}x_1 & a_{12}x_2 & \dots & a_{1n}x_n & = 0 \\ a_{21}x_1 & a_{22}x_2 & \dots & a_{2n}x_n & = 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \\ a_{m1}x_1 & a_{m2}x_2 & \dots & a_{mn}x_n & = 0 \end{array}$$

- Si dans la partie droite du système il y au moins une valeur non nulle alors nous disons que le système est non homogène.

- Un système homogène est toujours consistant

- Prenons un exemple…

Système homogène

- $$\begin{array}{ccccccccc} x_1 & + & 2x_2 & + & 2x_3 & + & 3x_4 & = & 0 \\ x_1 & + & 2x_2 & + & 2x_3 & + & 3x_4 & = & 0 \\ x_1 & + & 2x_2 & + & 2x_3 & + & 3x_4 & = & 0 \end{array}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \\ 3 & 6 & 1 & 4 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & -5 & -5 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = E$$

$$\to \begin{array}{rcl} x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 & = & 0 \\ -3x_3 - 3x_4 & = & 0 \end{array}$$

Résolution

- Les inconnues liées aux pivots (x_1 et x_3) sont les inconnues à déterminer
- Les autres (x_2 et x_4) sont arbitraires (ou libres)
- On détermine $x_1$et x_3 en fonction de x_2 et x_4

$$x_3 = -x_4$$

$$\begin{aligned} x_1 &= -2x_2 - 2x_3 - 3x_4 \\ &= -2x_2 - 2(-x_4) - 3x_4 \\ &= -2x_2 - x_4 \end{aligned} \rightarrow \begin{aligned} x_1 &= -2x_2 - x_4 \\ x_2 &\ est \quad libre \\ x_3 &= -x_4 \\ x_4 &\ est \quad libre \end{aligned}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2x_2 - x_4 \\ x_2 \\ -x_4 \\ x_4 \end{pmatrix} = x_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- L’ensemble des solutions est la combinaison linéaire de deux solutions particulières

Résumé

- Soit $A_{m\times n}$ la matrice des coefficients d'un système linéaire homogène de m équations et n inconnues, et supposons que $rang(A) = r$.

- Les inconnues correspondant aux positions des colonnes bases (les positions des pivots) sont appelés les variables de base et les autres sont appelés les variables libres.

- Il y a exactement r variables de base et $n - r$ variables libres

- Pour décrire l'ensemble des solutions, on commence par réduire A en forme lignes d'échelon, en utilisant la méthode de l'élimination de Gauss, et nous utilisant la substitution arrière pour déterminer les variables de base en fonction des variables libres.

- Cette méthode conduit à une solution générale de la forme:

$$x = x_{f_1}h_1 + x_{f_2}h_2 + \ldots + x_{f_{n-r}}h_{n-r},$$

  où $x_{f_1}, x_{f_2}, \ldots + x_{f_{n-r}}$ sont les variables libres et les $h_1, h_2, \ldots, h_{n-r}$ sont des solutions particulières du système homogène.

- Le système homogène possède une solution unique si $rang(A) = n$, c'est-à-dire lorsqu'il n y a pas de variables libres (on dit que c'est un système de Cramer)

Système non homogène

- $$\begin{array}{lllll} a_{11}x_1 & a_{12}x_2 & \dots & a_{1n}x_n & = b_1 \\ a_{21}x_1 & a_{22}x_2 & \dots & a_{2n}x_n & = b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \\ a_{m1}x_1 & a_{m2}x_2 & \dots & a_{mn}x_n & = b_m \end{array}$$

  est dit non homogène si il existe i tel $b_i \neq 0$

- Contrairement aux systèmes homogènes, le système peut ne pas être consistant.

- ……

Système non homogène

- Utiliser l'élimination de Gauss pour passer de $[A \,|\, b]$ à $[E \,|\, c]$
- Identifier les variables de base et les variables libres (comme vu dans les systèmes homogènes)
- Appliquer la substitution arrière et déterminer les variables de base en fonctions de variables libres
- Écrire le résultat sous forme :

$$\mathbf{x} = \mathbf{p} + x_{f_1}\mathbf{h}_1 + x_{f_2}\mathbf{h}_2 + \ldots + x_{f_{n-r}}\mathbf{h}_{n-r},$$

  où les x_{f_i} sont des variables libres et $\mathbf{p}, \mathbf{h}_1, \ldots, \mathbf{h}_{n-r}$ sont des colonnes $n \times 1$

- Prenons un exemple

Un exemple de système non homogène

- $$\begin{array}{rcrcrcrcl} x_1 & + & 2x_2 & + & 2x_3 & +3x_4 & = & 4, \\ 2x_1 & + & 4x_2 & + & x_3 & +3x_4 & = & 5, \\ 3x_1 & + & 6x_2 & + & x_3 & +4x_4 & = & 7, \end{array}$$

$$[A\,|\,b] = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 & | & 4, \\ 2 & 4 & 1 & 3 & | & 5, \\ 3 & 6 & 1 & 4 & | & 7, \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & | & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} = E_{[A|b]}$$

$$\begin{array}{rcrcrcl} x_1 & + & 2x_2 & + & x_4 & = & 2, \\ & & x_3 & + & x_4 & = & 1. \end{array}$$

- x_1 et x_3 sont les variables de base, nous les déterminons en fonction des variables libres x_2 et x_4

$$\begin{array}{lcl} x_4 & est & libre, \\ x_3 & = & 1 - x_4, \\ x_2 & est & libre, \\ x_1 & = & 2 - 2x_2 - x_4, \end{array} \to \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - 2x_2 - x_4 \\ x_2 \\ 1 - x4 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x2 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$